

Συναρτήσεις

Μετατοπίσεις Συναρτήσεων

Κωνσταντίνος Λόλας

7 Οκτωβρίου 2026 — Έκδοση: 3.1

Στόχοι του μαθήματος

- Να μετατοπίζουμε τη γραφική παράσταση μιας οποιασδήποτε συνάρτησης.
- Να αναγνωρίζουμε μετατοπίσεις προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
- Να συνδέουμε τον τύπο της συνάρτησης με τη μετατόπιση της γραφικής της παράστασης.

Στόχοι του μαθήματος

- Να μετατοπίζουμε τη γραφική παράσταση μιας οποιασδήποτε συνάρτησης.
- Να αναγνωρίζουμε μετατοπίσεις προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
- Να συνδέουμε τον τύπο της συνάρτησης με τη μετατόπιση της γραφικής της παράστασης.

Στόχοι του μαθήματος

- Να μετατοπίζουμε τη γραφική παράσταση μιας οποιασδήποτε συνάρτησης.
- Να αναγνωρίζουμε μετατοπίσεις προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
- Να συνδέουμε τον τύπο της συνάρτησης με τη μετατόπιση της γραφικής της παράστασης.

Πώς φέρνω βόλτα την συνάρτηση

- Πάνω - Κάτω
- Αριστερά - Δεξιά
- Συμμετρικά ως προς x -άξονα
- Συμμετρικά ως προς y -άξονα
- Ξεχείλωμα
- Συμπύεση...

Πώς φέρνω βόλτα την συνάρτηση

- Πάνω - Κάτω
- Αριστερά - Δεξιά
- Συμμετρικά ως προς x -άξονα
- Συμμετρικά ως προς y -άξονα
- Ξεχείλωμα
- Συμπύεση...

Πώς φέρνω βόλτα την συνάρτηση

- Πάνω - Κάτω
- Αριστερά - Δεξιά
- Συμμετρικά ως προς x -άξονα
- Συμμετρικά ως προς y -άξονα
- Ξεχείλωμα
- Συμπίεση...

Πώς φέρνω βόλτα την συνάρτηση

- Πάνω - Κάτω
- Αριστερά - Δεξιά
- Συμμετρικά ως προς x -άξονα
- Συμμετρικά ως προς y -άξονα
- Ξεχείλωμα
- Συμπίεση...

Πώς φέρνω βόλτα την συνάρτηση

- Πάνω - Κάτω
- Αριστερά - Δεξιά
- Συμμετρικά ως προς x -άξονα
- Συμμετρικά ως προς y -άξονα
- Ξεχείλωμα
- Συμπύεση...

Πώς φέρνω βόλτα την συνάρτηση

- Πάνω - Κάτω
- Αριστερά - Δεξιά
- Συμμετρικά ως προς x -άξονα
- Συμμετρικά ως προς y -άξονα
- Ξεχείλωμα
- Συμπύεση...

Τι κάνει το $f(x) + c$;

Το $f(x)$ είναι το y άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα πάνω κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα κάτω κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $f(x) + c$;

Το $f(x)$ είναι το y άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα πάνω κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα κάτω κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $f(x) + c$;

Το $f(x)$ είναι το y άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα πάνω κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα κάτω κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $f(x) + c$;

Το $f(x)$ είναι το y άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα πάνω κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα κάτω κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $f(x - c)$;

Το c επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα δεξιά κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα αριστερά κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $f(x - c)$;

Το c επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα δεξιά κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα αριστερά κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $f(x - c)$;

Το c επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα δεξιά κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα αριστερά κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $f(x - c)$;

Το c επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $c > 0$, η γραφική παράσταση μετατοπίζεται προς τα δεξιά κατά c μονάδες.
- Αν $c < 0$, μετατοπίζεται προς τα αριστερά κατά $|c|$ μονάδες.
- Αν $c = 0$, παραμένει αμετάβλητη.

Τι κάνει το $-f(x)$;

Το $-$ αλλάζει το πρόσημο του y άρα...

- Τα θετικά y γίνονται αρνητικά
- Τα αρνητικά y γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $-f(x)$;

Το $-$ αλλάζει το πρόσημο του y άρα...

- Τα θετικά y γίνονται αρνητικά
- Τα αρνητικά y γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $-f(x)$;

Το $-$ αλλάζει το πρόσημο του y άρα...

- Τα θετικά y γίνονται αρνητικά
- Τα αρνητικά y γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $f(-x)$;

Το $-$ αλλάζει το πρόσημο του x άρα...

- Τα θετικά x γίνονται αρνητικά
- Τα αρνητικά x γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $f(-x)$;

Το $-$ αλλάζει το πρόσημο του x άρα...

- Τα θετικά x γίνονται αρνητικά
- Τα αρνητικά x γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $f(-x)$;

Το $-$ αλλάζει το πρόσημο του x άρα...

- Τα θετικά x γίνονται αρνητικά
- Τα αρνητικά x γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $|f(x)|$;

Το $|\cdot|$ παίρνει την απόλυτη τιμή του y άρα...

- Τα θετικά y παραμένουν θετικά
- Τα αρνητικά y γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $|f(x)|$;

Το $|\cdot|$ παίρνει την απόλυτη τιμή του y άρα...

- Τα θετικά y παραμένουν θετικά
- Τα αρνητικά y γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $|f(x)|$;

Το $|\cdot|$ παίρνει την απόλυτη τιμή του y άρα...

- Τα θετικά y παραμένουν θετικά
- Τα αρνητικά y γίνονται θετικά...

Τι κάνει το $af(x)$;

Το a πολλαπλασιάζει το y άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" κατακόρυφα.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" κατακόρυφα.
- Αν $a < 0$?

Τι κάνει το $af(x)$;

Το a πολλαπλασιάζει το y άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" κατακόρυφα.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" κατακόρυφα.
- Αν $a < 0$?

Τι κάνει το $af(x)$;

Το a πολλαπλασιάζει το y άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" κατακόρυφα.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" κατακόρυφα.
- Αν $a < 0$?

Τι κάνει το $af(x)$;

Το a πολλαπλασιάζει το y άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" κατακόρυφα.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" κατακόρυφα.
- Αν $a < 0$?

Τι κάνει το $f(ax)$;

Το a επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" οριζόντια.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" οριζόντια.
- Αν $a < 0$?

Τι κάνει το $f(ax)$;

Το a επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" οριζόντια.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" οριζόντια.
- Αν $a < 0$?

Τι κάνει το $f(ax)$;

Το a επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" οριζόντια.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" οριζόντια.
- Αν $a < 0$?

Τι κάνει το $f(ax)$;

Το a επηρεάζει τα x άρα...

- Αν $|a| > 1$, η γραφική παράσταση "συμπιέζεται" οριζόντια.
- Αν $0 < |a| < 1$, η γραφική παράσταση "ξεχειλώνει" οριζόντια.
- Αν $a < 0$?

Συμπέρασμα

Οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές κλίμακας των συναρτήσεων μπορούν να κατανοηθούν με βάση το πώς επηρεάζουν τα x και y .

- Μετατοπίσεις πάνω/κάτω: $f(x) + c$
- Μετατοπίσεις αριστερά/δεξιά: $f(x - c)$
- Αντιστροφή ως προς x -άξονα: $-f(x)$
- Αντιστροφή ως προς y -άξονα: $f(-x)$
- Απόλυτη τιμή: $|f(x)|$
- Κατακόρυφη κλίμακα: $af(x)$
- Οριζόντια κλίμακα: $f(ax)$

Συμπέρασμα

Οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές κλίμακας των συναρτήσεων μπορούν να κατανοηθούν με βάση το πώς επηρεάζουν τα x και y .

- Μετατοπίσεις πάνω/κάτω: $f(x) + c$
- Μετατοπίσεις αριστερά/δεξιά: $f(x - c)$
- Αντιστροφή ως προς x -άξονα: $-f(x)$
- Αντιστροφή ως προς y -άξονα: $f(-x)$
- Απόλυτη τιμή: $|f(x)|$
- Κατακόρυφη κλίμακα: $af(x)$
- Οριζόντια κλίμακα: $f(ax)$

Συμπέρασμα

Οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές κλίμακας των συναρτήσεων μπορούν να κατανοηθούν με βάση το πώς επηρεάζουν τα x και y .

- Μετατοπίσεις πάνω/κάτω: $f(x) + c$
- Μετατοπίσεις αριστερά/δεξιά: $f(x - c)$
- Αντιστροφή ως προς x -άξονα: $-f(x)$
- Αντιστροφή ως προς y -άξονα: $f(-x)$
- Απόλυτη τιμή: $|f(x)|$
- Κατακόρυφη κλίμακα: $af(x)$
- Οριζόντια κλίμακα: $f(ax)$

Συμπέρασμα

Οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές κλίμακας των συναρτήσεων μπορούν να κατανοηθούν με βάση το πώς επηρεάζουν τα x και y .

- Μετατοπίσεις πάνω/κάτω: $f(x) + c$
- Μετατοπίσεις αριστερά/δεξιά: $f(x - c)$
- Αντιστροφή ως προς x -άξονα: $-f(x)$
- Αντιστροφή ως προς y -άξονα: $f(-x)$
- Απόλυτη τιμή: $|f(x)|$
- Κατακόρυφη κλίμακα: $af(x)$
- Οριζόντια κλίμακα: $f(ax)$

Συμπέρασμα

Οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές κλίμακας των συναρτήσεων μπορούν να κατανοηθούν με βάση το πώς επηρεάζουν τα x και y .

- Μετατοπίσεις πάνω/κάτω: $f(x) + c$
- Μετατοπίσεις αριστερά/δεξιά: $f(x - c)$
- Αντιστροφή ως προς x -άξονα: $-f(x)$
- Αντιστροφή ως προς y -άξονα: $f(-x)$
- Απόλυτη τιμή: $|f(x)|$
- Κατακόρυφη κλίμακα: $af(x)$
- Οριζόντια κλίμακα: $f(ax)$

Συμπέρασμα

Οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές κλίμακας των συναρτήσεων μπορούν να κατανοηθούν με βάση το πώς επηρεάζουν τα x και y .

- Μετατοπίσεις πάνω/κάτω: $f(x) + c$
- Μετατοπίσεις αριστερά/δεξιά: $f(x - c)$
- Αντιστροφή ως προς x -άξονα: $-f(x)$
- Αντιστροφή ως προς y -άξονα: $f(-x)$
- Απόλυτη τιμή: $|f(x)|$
- Κατακόρυφη κλίμακα: $af(x)$
- Οριζόντια κλίμακα: $f(ax)$

Συμπέρασμα

Οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές κλίμακας των συναρτήσεων μπορούν να κατανοηθούν με βάση το πώς επηρεάζουν τα x και y .

- Μετατοπίσεις πάνω/κάτω: $f(x) + c$
- Μετατοπίσεις αριστερά/δεξιά: $f(x - c)$
- Αντιστροφή ως προς x -άξονα: $-f(x)$
- Αντιστροφή ως προς y -άξονα: $f(-x)$
- Απόλυτη τιμή: $|f(x)|$
- Κατακόρυφη κλίμακα: $af(x)$
- Οριζόντια κλίμακα: $f(ax)$

Ασκήσεις

Αφού σχεδιάσετε την συνάρτηση $f(x) = |x|$, να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις συναρτήσεις:

- $|x - 2|$
- $|x| + 3$
- $-|x + 2| + 1$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 4x + 3$.

- Να βρείτε τα α και β ώστε $f(x) = (x + \alpha)^2 + \beta$
- Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι η γκρι γραμμή στο διπλανό σχήμα, να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης που σχηματίζει η πορτοκαλί γραμμή, γνωρίζοντας ότι προκύπτει από την f με μετατοπίσεις και αλλαγές κλίμακας.

